

41

CAPÍTULO

Introducción al metabolismo intermediario

El término metabolismo se origina del griego *metabolé*, que significa cambio. Fue utilizado por primera vez en el tratado acerca de la teoría celular de *Theodor Schwann* en 1839, pero su uso no se generalizó hasta ser retomado por *Michael Foster*, en 1878, en su texto de fisiología, y unos años después por *Russell H. Chittenden*, en sus publicaciones científicas.

Hoy, muchos autores definen el metabolismo como el conjunto de todas las reacciones enzimáticas del organismo, si bien algunos consideran que deben incluirse en el concepto ciertas transformaciones de naturaleza fisicoquímica, tales como los mecanismos de transporte de sustancias.

Para consultar otros aspectos relacionados con el término metabolismo y sus vertientes anabolismo y catabolismo el lector debe acudir al capítulo 24.

Por su parte, el concepto metabolismo intermediario se encuentra todavía en evolución. Algunos autores aún lo utilizan como sinónimo de metabolismo, pero la mayoría suele asociarlo con el de metabolismo energético, sobre todo con aquellos procesos relacionados con la producción de energía metabólicamente útil.

En este texto entenderemos como metabolismo intermediario aquellos procesos metabólicos vinculados con la incorporación, interconversión, degradación y excreción de sustancias biológicas de bajo peso molecular. Se refiere fundamentalmente al metabolismo de los monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos y compuestos relacionados.

Se excluyen de la concepción de metabolismo intermediario los procesos relacionados con la síntesis de macromoléculas -con la excepción del glucógeno. Hoy casi nadie considera los procesos de la genética molecular como parte integrante del metabolismo intermediario.

Nótese que con esta definición los procesos de la respiración celular (sección VII) deben ser considerados como integrantes del metabolismo intermediario, si bien su interés particular justifica su estudio por separado.

Funciones del metabolismo intermediario

Al metabolismo intermediario le corresponden las funciones siguientes:

1. Obtención de energía metabólica.
2. Suministro de precursores para la síntesis de macromoléculas y otras sustancias necesarias al organismo.
3. Interconversión de estas biomoléculas.
4. Eliminación de sustancias de desecho.

La primera función se relaciona, fundamentalmente, con la producción de ATP, lo cual se consigue mediante el catabolismo de diferentes sustancias. La glucólisis y la β oxidación de ácidos grasos son ejemplos destacados de procesos vinculados con esta función.

Los compuestos que participan en el metabolismo intermediario son la fuente inmediata para la síntesis de macromoléculas, tales como las proteínas y los ácidos nucleicos, y también son utilizados en la producción de cofactores y otras sustancias que cumplen importantes funciones biológicas, tal es el caso de la síntesis de grupos hemo y de creatina, entre otros.

Los procesos del metabolismo intermediario permiten, en gran medida, la conversión de unos precursores en otros, lo que resulta extremadamente importante para satisfacer las necesidades cambiantes del funcionamiento celular. Ejemplo de ello es la gluconeogénesis, proceso mediante el cual la célula puede obtener glucosa a partir de otros compuestos tales como los aminoácidos.

Por último, el metabolismo intermediario incluye procesos metabólicos que posibilitan la eliminación de sustancias que constituyen productos finales de la actividad celular, y que incluso en determinadas circunstancias pueden resultar potencialmente tóxicas. Tal es el caso del amoníaco, el cual es transformado, para su eliminación del organismo, mediante el proceso de la ureogénesis.

Características del metabolismo intermediario

Una característica notable de los procesos que conforman el metabolismo intermediario es su universalidad. Ellos están presentes en la mayoría de las células del organismo, y más aún, se producen en forma muy similar en los diferentes seres vivos, lo cual, destacamos, es una prueba palpable de la unidad del mundo biológico.

Las reacciones del metabolismo intermediario están, por lo común, organizadas en vías y ciclos metabólicos; ejemplo de ello son la β oxidación de los ácidos grasos y el ciclo de síntesis de urea, entre otros. En todos estos casos se expresa, de forma notable, el principio de los cambios graduales.

El principio de multiplicidad de utilización se manifiesta en el hecho de que muchos de los compuestos que participan en el metabolismo intermediario pueden ser transformados por más de una vía metabólica.

Muchos de los procesos del metabolismo intermediario pueden cambiar su dirección de funcionamiento de acuerdo con las necesidades del organismo; esto es expresión del principio de reciprocidad de las transformaciones.

A su vez, el principio del acoplamiento se manifiesta como transferencia de sustancia y energía entre diferentes reacciones metabólicas que pueden corresponder a un mismo proceso metabólico, o bien interconectar diferentes procesos entre sí, lo que a su vez es expresión del principio de interrelación. Esta última característica determina que se establezcan estrechos vínculos entre diferentes procesos y contribuye, de modo notable, al funcionamiento de todos ellos de forma coordinada y armónica.

El metabolismo intermediario está sujeto a delicados mecanismos de regulación que posibilitan ajustar su funcionamiento tanto en el aspecto cualitativo como en el cuantitativo, esto es, se regula tanto la sustancia que se produce como la intensidad con la cual ello ocurre, evitando gastos innecesarios a la célula. Así se expresan los principios de máxima economía y máxima eficiencia.

Estas regularidades del metabolismo intermediario permiten emprender su estudio sobre bases unificadoras, lo cual facilita extraordinariamente su comprensión y asimilación.

A continuación consideraremos un elemento necesario para la comprensión del metabolismo intermediario en su conjunto: el *pool* metabólico.

Pool metabólico

El término inglés *pool* no ha encontrado aún una traducción adecuada al español. Por ello preferimos utilizar esta palabra en su idioma original.

Para tratar de asimilar el concepto *pool* metabólico, o simplemente *pool*, tomemos una sustancia cualquiera, que en este caso será el aminoácido aspártico.

En nuestro organismo, el ácido aspártico, en su forma libre, se localiza en los fluidos biológicos como el plasma, la linfa, etcétera, y también en el interior de las células. Dentro de éstas, el aspártico se encuentra en diferentes compartimentos, tales como la matriz mitocondrial y el citoplasma soluble.

Si consideramos el conjunto de todas las moléculas de ácido aspártico con independencia de su localización, podemos referirnos al *pool* de aspártico del organismo. Igualmente podríamos referirnos al *pool* de ATP, o incluso englobar varias sustancias relacionadas estructural y funcionalmente, y tratar entonces, por ejemplo, del *pool* de aminoácidos (Fig. 41.1).

En ocasiones resulta conveniente referirse a la fracción de un *pool* metabólico que se encuentra localizada en un compartimento determinado. Así se emplean términos tales como *pool* intracelular de nucleótidos o *pool* intramitocondrial de NADH.

Es importante destacar, a modo de ejemplo, que los nucleótidos contenidos en cualquier célula del organismo se consideran parte integrante del *pool* intracelular de estas sustancias, aun cuando entre ellos existan barreras físicas, tales como las membranas celulares (Fig. 41.2).

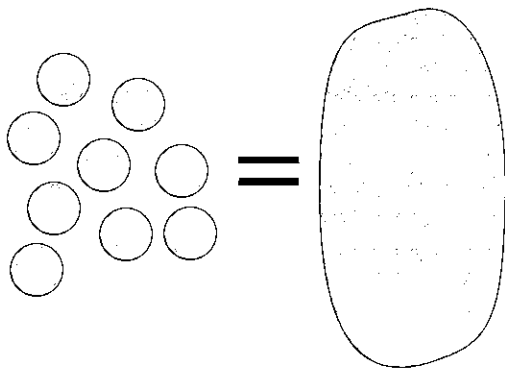


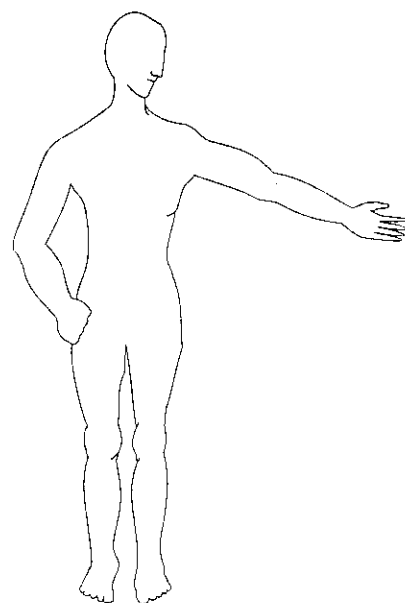
Fig. 41.2. Todas las moléculas de una sustancia que se localizan dentro de las células pertenecen al *pool* intracelular de dicha sustancia, aunque los compartimientos intracelulares se hallen separados en las células individuales por sus correspondientes membranas plasmáticas.

La ventaja metodológica del término radica en que todas las moléculas pertenecientes a un mismo *pool* pueden participar en los mismos procesos metabólicos y estar sometidas a los mismos mecanismos de regulación.

El concepto *pool* no es sólo una cómoda abstracción, sino que tiene una base objetiva debido a la estrecha coordinación existente en el funcionamiento de todas las células del órgano u organismo. El bioquímico puede estudiar el estado y comportamiento del *pool* de un compuesto determinado en los hepatocitos de un fragmento de hígado, por ejemplo, y de modo general puede extrapolar sus conclusiones a todos los hepatocitos del hígado, pues lo común es que, en un momento metabólico dado, todas estas células presenten un panorama metabólico común (Fig. 41.3).

El lector perfilará esta concepción en la medida en que profundice en sus estudios sobre el metabolismo.

De cuanto queda dicho debe entenderse que un *pool* metabólico no será nunca estático, sino que se caracterizará por un equilibrio dinámico, expresión del principio



Moléculas de la misma especie

Fig. 41.1. Todas las moléculas de la misma especie que se encuentran en nuestro organismo pueden considerarse integrantes del *pool* común de esa especie molecular, independientemente de su localización en un momento dado.

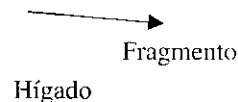


Fig. 41.3. El panorama metabólico estudiado en un grupo de células de un órgano refleja, de modo general, el estado metabólico de todas las células del mismo tipo que forman parte de dicho órgano. Esto permite deducir su estado funcional a partir del estudio de un fragmento o grupo de células.

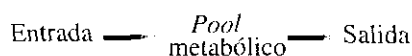


Fig. 41.4. El *pool* metabólico constituye un concepto dinámico. El conjunto de moléculas que forman parte de un *pool* determinado se renueva continuamente mediante los procesos que aportan y sustraen sustancias de dicho *pool*.

del recambio continuo, de modo que existirán procesos que aportarán moléculas al *pool* y procesos que las sustraerán de éste (Fig. 41.4).

Las sustancias que participan en el metabolismo intermediario pueden ser consideradas como pertenecientes a un *pool* común.

A continuación se consideran los procesos que aportan sustancias hacia el metabolismo intermediario y las sustraen desde él.

Incorporación de sustancias al metabolismo intermediario

La incorporación de sustancias al metabolismo intermediario se realiza a partir de fuentes endógenas y exógenas (Fig. 41.5).

Fuentes endógenas

Las fuentes endógenas que aportan sustancias al metabolismo intermediario, son, por una parte, los propios constituyentes del organismo. Así, el catabolismo de las macromoléculas conduce al incremento de las concentraciones de sus precursores constituyentes, que de inmediato quedan incorporados al metabolismo intermediario de éstos. La degradación de proteínas propias rinde aminoácidos que se incorporan al *pool* de estos compuestos; algo similar ocurre en el caso de los ácidos nucleicos y de los polisacáridos. Por otra parte, existe una síntesis endógena de los precursores constituyentes de las macromoléculas. Debe considerarse aquí también el desensamblaje de las membranas biológicas como fuente de compuestos, sobre todo lipídicos, al metabolismo intermediario.

En cierto sentido, las macromoléculas pueden ser consideradas como reservorios de precursores que potencialmente pueden incorporarse al metabolismo intermediario. Desde luego, en condiciones de equilibrio metabólico, las macromoléculas son sintetizadas y degradadas con similar intensidad, pero este equilibrio dinámico puede alterarse en determinadas circunstancias.

Las células poseen el aparato enzimático requerido para la degradación de diferentes macromoléculas. Muchas de estas enzimas tienen localización lisosomal.

Los aportes endógenos de sustancias al metabolismo intermediario pueden resultar vitales para la supervivencia del organismo en condiciones tales como el ayuno, en el que el aporte exógeno es nulo o muy limitado (capítulo 61). Lógicamente, las fuentes endógenas no pueden satisfacer las necesidades del metabolismo intermediario por tiempo indefinido, o sea de no reponerse terminan por agotarse.

Fuentes exógenas

La fuente exógena que aporta sustancias al metabolismo intermediario, es fundamentalmente el suministro de alimentos al organismo.

Con una dieta balanceada, los alimentos que consumimos contienen todas las sustancias requeridas por el metabolismo intermediario, o bien son precursores de éstas.

El suministro de sustancias al organismo llega a él mediante la absorción intestinal.

Si bien los alimentos contienen algunos compuestos que pueden ser absorbidos e incorporados como tales, en otros casos, como el de las macromoléculas y algunos lípidos, se precisa su degradación previa a sustancias más sencillas para que se produzca su absorción.

De modo que los alimentos que ingerimos son sometidos a un proceso de digestión que posibilita su incorporación al organismo por medio de la absorción intestinal.

En el proceso digestivo de nuestro organismo se pueden distinguir 2 aspectos, uno fundamentalmente mecánico y otro enzimático (Fig. 41.6).

Los aspectos mecánicos del proceso digestivo se relacionan con la trituración, dispersión, solubilización y traslado de los alimentos ingeridos. Su estudio compete a la fisiología.

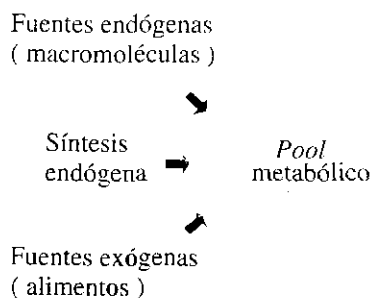


Fig. 41.5. El ingreso de sustancias al *pool* del metabolismo intermediario puede ocurrir a partir de fuentes endógenas y de fuentes exógenas.

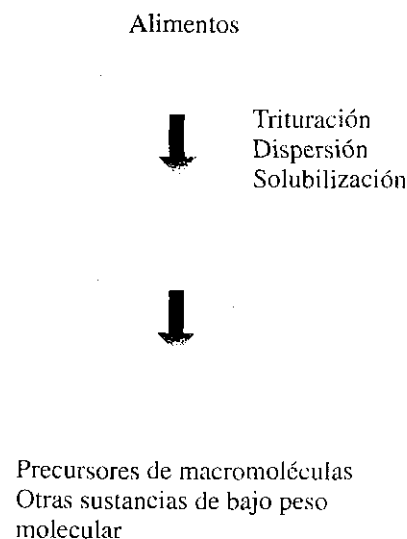


Fig. 41.6. Durante la digestión de los alimentos se producen eventos mecánicos y enzimáticos. Los primeros tienen un carácter preparatorio para la ocurrencia de la acción enzimática.

Los aspectos enzimáticos se refieren a la degradación hidrolítica, catalizada por enzimas, de los diferentes constituyentes de los alimentos, especialmente las macromoléculas y algunos lípidos.

En realidad, los aspectos mecánicos en buena medida son eventos preparatorios para la acción enzimática, dado que la trituración, dispersión y solubilización de los alimentos facilitan la acción enzimática ulterior.

La acción de las enzimas digestivas convierte a las sustancias complejas, contenidas en los alimentos, en sustancias de bajo peso molecular que son absorbidas por el intestino delgado ingresando de esta forma a nuestro organismo. Las sustancias que no son absorbidas salen al exterior con las heces fecales.

Las enzimas que participan en la digestión de las sustancias contenidas en los alimentos son segregadas hacia la luz del tubo digestivo por glándulas o células especializadas, localizadas, fundamentalmente, en la boca, el estómago y el intestino delgado. Muchas de estas enzimas se segregan en forma de precursores inactivos denominados genéricamente zimógenos o también proenzimas, que se activan por proteólisis parcial y otros mecanismos, una vez que han alcanzado el espacio luminal.

Las particularidades de la digestión de las diferentes sustancias contenidas en los alimentos, y de las enzimas que participan en estos procesos, se considerarán en los capítulos 42, 47 y 54.

Una vez absorbidas las sustancias, como resultado de la digestión de los alimentos, éstas son distribuidas hacia todas las células del organismo (Fig. 41.7).

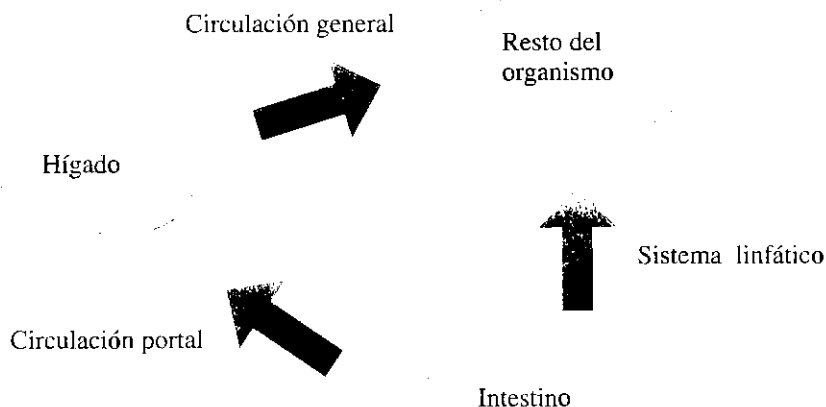


Fig. 41.7. Al producirse la hidrólisis digestiva de los alimentos, los productos obtenidos son absorbidos y posteriormente distribuidos por el sistema circulatorio a todas las células del organismo.

La mayor parte de las sustancias hidrosolubles ingresan por vía sanguínea al sistema portal y alcanzan el hígado, y de ahí pasan a la circulación general. El hígado no es sólo un órgano de tránsito en este proceso, sino que actúa como una verdadera estación reguladora en el suministro de sustancias al resto de las células del organismo.

Las sustancias de carácter hidrofóbico (lípidos) son absorbidas e ingresan al sistema linfático para alcanzar la circulación general a través del conducto torácico. En su transporte y distribución desempeñan un papel muy importante las lipoproteínas plasmáticas (capítulo 48).

El resultado final de estos procesos es el suministro, a todas las células del organismo, de las principales sustancias que ingresan al metabolismo intermediario.

Salida de sustancias del metabolismo intermediario

Los diferentes compuestos que participan en el metabolismo intermediario pueden ser utilizados en diversos procesos metabólicos o ser excretados.

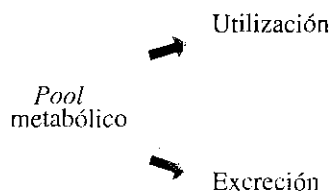


Fig. 41.8. La salida de sustancias del *pool* del metabolismo intermediario se produce porque ellas son utilizadas -con fines energéticos o plásticos- o porque son excretadas.

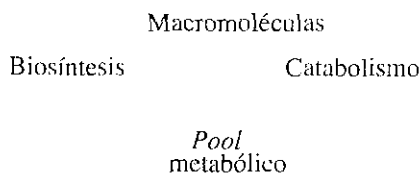


Fig. 41.9. Existe un estado de equilibrio dinámico entre los precursores de macromoléculas que son sustraídos del *pool* del metabolismo intermediario para la síntesis de macromoléculas y el proceso inverso de degradación de macromoléculas que suministra precursores al *pool*.

La utilización de estos compuestos puede ser la síntesis de macromoléculas u otras sustancias necesarias a la célula, o también la degradación con fines energéticos (Fig. 41.8).

En realidad, las 2 posibilidades están muy relacionadas; así, en la síntesis de macromoléculas, el metabolismo intermediario aporta los precursores necesarios y también la energía que dicha síntesis requiere.

En el caso de las sustancias precursoras, que pasan a formar parte de macromoléculas o de otros compuestos necesarios, su salida del metabolismo intermediario debe considerarse transitoria, dado que en algún momento ulterior retornarán a dicho metabolismo al ser degradadas estas macromoléculas en virtud del recambio continuo a que están sometidas (Fig 41.9).

En el caso de la degradación con fines energéticos, la situación suele ser diferente, ya que, de modo general, los productos obtenidos son posteriormente eliminados del organismo.

Ciertos productos del metabolismo intermediario son excretados y salen al exterior por diferentes vías. Algunas de las sustancias que se excretan son verdaderos callejones sin salida del metabolismo y no tienen posibilidades de ser reincorporadas a éste; tal es el caso de la urea y de la creatinina. Otras, en cambio, tienen la posibilidad metabólica de ser reincorporadas, pero suelen excretarse porque su producción supera las posibilidades o necesidades de asimilación. Ejemplo de ellas son el CO_2 y el NH_3 .

Desde el punto de vista cuantitativo, los principales productos finales del metabolismo intermediario son CO_2 , H_2O y NH_3 en forma de urea. El primero es un gas y se elimina con el aire espirado a través de los pulmones. El H_2O producida por la actividad metabólica se incorpora al equilibrio hídrico general del organismo. El NH_3 se elimina como tal por la orina, pero la mayor parte es convertido en urea que sale al exterior por la misma vía.

En ciertas circunstancias, fisiológicas o no, pueden excretarse otras sustancias del metabolismo intermediario, lo cual puede resultar útil para valorar el estado funcional del organismo, e incluso, para el diagnóstico de algunas enfermedades. Tal es el caso de la excreción de ácido láctico por el sudor durante el ejercicio muscular intenso, y de la excreción urinaria de glucosa en la diabetes mellitus.

En el estado de equilibrio dinámico que caracteriza a un individuo adulto normal, existe un balance entre el ingreso de sustancias al *pool* del metabolismo intermediario y la salida de dichas sustancias, de modo que, dentro de ciertos límites, las concentraciones de los diferentes compuestos que son transformados en sus procesos se mantienen relativamente constantes.

Unidad funcional del metabolismo intermediario

Debido al principio de interrelación, los diferentes procesos que forman parte del metabolismo intermediario no son independientes entre sí, sino que se hallan estrechamente vinculados, de modo tal que las modificaciones que se producen en cualquiera de ellos pueden, a su vez, inducir modificaciones en los restantes.

Una de las principales razones para que esto ocurra es que muchas de estas vías metabólicas suelen presentar puntos de confluencia, caracterizados por metabolitos que participan en más de un proceso. Esta particularidad será abordada en detalle en los capítulos 61 y 62, pero es preciso que se tenga presente al estudiar cualquier proceso particular.

Resumen

El metabolismo intermediario es el conjunto de procesos metabólicos relacionados con la transformación de sustancias de bajo peso molecular, principalmente

los precursores de macromoléculas. Sus funciones son la obtención de energía metabólica, el suministro de precursores para la síntesis de diferentes biomoléculas, la interconversión de estos precursores y la eliminación de sustancias de desecho.

Una regularidad notable del metabolismo intermediario es el cumplimiento de los principios de la bioquímica.

Al *pool* del metabolismo intermediario ingresan sustancias provenientes de fuentes endógenas producto de la degradación de componentes propios del organismo y de la síntesis de ellos, y también mediante los alimentos que representan la fuente exógena. La digestión de estas sustancias es un requisito necesario para que se produzca la incorporación a partir de esta fuente. Esta digestión es fundamentalmente un proceso hidrolítico de carácter enzimático que tiene lugar en el tubo digestivo. Los productos de la digestión son absorbidos en el intestino delgado, desde donde alcanzan al resto del organismo.

La salida de sustancias del *pool* del metabolismo intermediario se produce bien por su utilización con fines plásticos o energéticos, o bien por su excreción.

En condiciones normales existe un equilibrio entre los ingresos y egresos de sustancias del metabolismo intermediario, por lo cual sus concentraciones se mantienen dentro de ciertos límites.

Los diferentes procesos del metabolismo intermediario están estrechamente vinculados, lo que les confiere unidad funcional.

Ejercicios

1. ¿Qué se entiende por metabolismo intermediario y cuáles son sus funciones?
2. ¿Cuáles principios de la bioquímica se verifican en los procesos del metabolismo intermediario?
3. ¿Cuál es el significado de los términos siguientes:
 - a) *Pool* de amoníaco del organismo.
 - b) *Pool* intracelular de colesterol.
 - c) *Pool* intramitocondrial de acetil-CoA?
4. ¿Cómo se produce la incorporación de sustancias al *pool* del metabolismo intermediario a partir de fuentes exógenas?
5. ¿Por qué las macromoléculas pueden ser consideradas como fuentes de sustancias para el metabolismo intermediario?
6. ¿Cuáles son los principales productos finales del metabolismo intermediario y por qué vías son eliminados del organismo?
7. Teniendo en cuenta los procesos que aportan compuestos al metabolismo intermediario y los sustraen de él ¿cómo podría explicarse que una persona:
 - a) Aumente de peso corporal.
 - b) Adelgace.

Resumen de la sección

En esta sección hemos visto cómo está organizado el metabolismo celular: en procesos catabólicos y anabólicos. En los primeros, exergónicos, se degradan tanto los compuestos provenientes del exterior, como los propios de las células; y en los anabólicos, endergónicos, se sintetizan todos aquellos compuestos que se requieren. Procesos anabólicos y catabólicos están relacionados mediante las vías o metabolitos de encrucijada, y la regulación de la actividad de unos y otros se manifiesta en los principios de máxima economía y máxima eficiencia.

La degradación de las macromoléculas ocurre mediante reacciones de hidrólisis, particulares para cada una de ellas, y en las que se obtienen sus unidades estructurales, pero rápidamente éstas se convierten en los mismos metabolitos, de modo que el catabolismo sigue entonces una vía central y única en la que han confluído los productos de glúcidos, proteínas y grasas.

Esta vía común se corresponde con la respiración celular, está localizada en la mitocondria y termina en la degradación total hasta CO_2 y H_2O del acetil-CoA, fundamental metabolito común proveniente de la degradación de las macromoléculas. En este proceso catabólico, que incluye la respiración celular como etapa final, los compuestos gradualmente se van transformando mediante diferentes reacciones a las que se asocian diversos cambios de energía, pero es en las reacciones de oxidación-reducción donde se produce un cambio energético importante entre sustratos y productos, que depende de la diferencia del potencial de reducción entre los pares redox que intervengan en la reacción. La energía liberada no se pierde, la mayor parte se va traspasando de unos compuestos a otros, hasta conservarse en los enlaces ricos en energía de ese compuesto ubicuo que es el ATP.

La respiración celular comprende el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y la cadena respiratoria. El primero de estos 2 procesos, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs, en el que la mayor parte de sus reacciones tiene lugar en la matriz mitocondrial, transforma mediante 8 reacciones al acetil-CoA en 2 moléculas de anhídrido carbónico, y a partir de las reacciones del propio ciclo se forma un enlace rico en energía, que en una reacción posterior queda formando parte del ATP. Aparte de este compuesto, la energía contenida en el acetil-CoA se almacena en los 4 cofactores reducidos que se forman -3 NADH y un FADH_2 . Una de las reacciones redox de este ciclo es común a la cadena respiratoria, nos referimos a la de la succínico deshidrogenasa, el propio complejo II.

Los procesos que comprenden la cadena respiratoria, es decir el transporte electrónico y la fosforilación oxidativa, ocurren en las crestas mitocondriales. Los componentes

de ambos procesos se agrupan en 5 complejos, en 4 de ellos se realiza el transporte electrónico y en el quinto, la síntesis de ATP. Los componentes principales de los 2 primeros son flavoproteínas, y del III y IV son los citocromos. Los complejos I y II constituyen los aceptores principales de electrones de la cadena transportadora de electrones. Éstos pasan a la CoQ, y de aquí al complejo III. A partir de éste, luego de pasar por el citocromo c, llegan al complejo IV, la citocromo oxidasa, en la que finalmente se realiza la reacción de reducción del oxígeno, aceptor final de los electrones, y se forma agua.

Todas estas reacciones que tienen lugar en estos 4 complejos son de tipo redox, y como el traspaso de los electrones ocurre de los transportadores de menor potencial de reducción a los de mayor potencial, la energía se libera. Gran parte de esta energía, y demostrando una vez más la eficiencia y economía de estos procesos, es utilizada en el bombeo de protones desde la matriz mitocondrial hacia el lado externo, citoplasmático, de la membrana interna mitocondrial y en contra de un gradiente de concentración, lo que da como resultado un gradiente electroquímico de protones que genera una fuerza protón motriz. El mecanismo del bombeo de protones no es conocido, pero sí está plenamente demostrada su formación. Esta fuerza generada por el gradiente se disipa cuando los protones retornan a la matriz a través del canal existente y que atraviesa el complejo V. El paso de estos protones posibilita la condensación del enlace energético entre el ADP y el Pi presentes en el complejo V y que así se forme el ATP.

Existen diferentes compuestos inhibidores tanto del transporte electrónico, como de la fosforilación oxidativa. Se han empleado para dilucidar estos mecanismos, pero además son potentes venenos para los organismos aerobios, pues ambos procesos, transporte electrónico y fosforilación oxidativa, se encuentran íntimamente acoplados y la inhibición de uno también ocasiona la inhibición del otro. Otro tipo de compuestos, los desacopladores, impiden que la energía liberada sea utilizada en la formación de ATP. Sin embargo, ninguno de los anteriores regulan fisiológicamente la respiración celular.

En el ciclo de Krebs, la regulación se efectúa en determinadas reacciones catalizadas por las enzimas cítrico sintasa e isocítrico deshidrogenasa. La primera es regulada por la disponibilidad de sustrato, y la segunda, por el nivel energético celular. Al nivel de la cadena transportadora de electrones rige también, como mecanismo regulador fundamental, el de la disponibilidad de sustrato -los cofactores reducidos-, pero también el gradiente electroquímico que ella genera, pues si no es disipado se inhibe el transporte de electrones. La disipación depende del funcionamiento de la ATP sintetasa. Finalmente, esta última es regulada por el potencial energético celular, que a su vez depende del consumo energético de la célula. En todos estos procesos, el Ca^{2+} actúa de regulador, activándolos. De esta forma, nos podemos percatar del acoplamiento existente entre los procesos de la respiración celular: el del ciclo de Krebs con el transporte electrónico, el de éste con la fosforilación oxidativa, y el de esta última con el metabolismo celular.

El metabolismo intermediario es el conjunto de procesos metabólicos relacionados con la transformación de sustancias de bajo peso molecular, principalmente los precursores de macromoléculas. Las funciones de dicho metabolismo son la obtención de energía metabólica, el suministro de precursores para la síntesis de diferentes biomoléculas, la interconversión de estos precursores y la eliminación de sustancias de desecho.

En condiciones normales existe un equilibrio entre los ingresos y egresos de sustancias del metabolismo intermediario, por lo cual sus concentraciones se mantienen dentro de ciertos límites.

Los diferentes procesos del metabolismo intermediario están estrechamente vinculados, lo cual les confiere unidad funcional.